

L'Équation de Black–Scholes

Dérivation et résolution

Notes de cours

I. DÉRIVATION DE L'ÉQUATION

II. RÉOLUTION (CALL EUROPÉEN)

III. LES GRECS

Dérivation complète de l'EDP de Black–Scholes par réplication, résolution via réduction à l'équation de la chaleur, et calcul explicite de tous les grecs (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho).

Yann MAKONKI

Master 2 — Finance quantitative

Contents

1 Dérivation de l'équation

1.1 Hypothèses

- On est en temps continu
- Les taux d'intérêts sont constants
- Pas de dividendes
- Pas de coût de transaction
- Les actifs sont parfaitement divisibles
- La vente à découvert est autorisée
- Il n'y a pas d'opportunité d'arbitrage

1.2 Processus du sous-jacent

Le processus stochastique de l'actif sous-jacent S_t suit un mouvement brownien géométrique :

$$dS_t = S_t(\mu dt + \sigma dB_t) \quad (1)$$

où μ et σ sont constants, avec :

- μ : rendement attendu
- σ : volatilité de l'actif
- B_t : mouvement brownien

1.3 Construction du portefeuille

Soit Π la valeur d'un portefeuille dans lequel on a une position longue sur une option de valeur $V(t, S_t)$ et une position short sur Δ unités de notre actif sous-jacent :

$$\Pi(t, S_t) = V(t, S_t) - \Delta S_t$$

La variation de la valeur du portefeuille entre t et $t + dt$ est :

$$d\Pi = dV(S_t, t) - \Delta dS_t$$

V étant une fonction stochastique de S_t , on peut appliquer le lemme d'Itô en admettant que $V \in \mathcal{C}^{1,2}$:

$$dV(t, S_t) = \frac{\partial V}{\partial t}(t, S_t) dt + \frac{\partial V}{\partial S}(t, S_t) dS_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}(t, S_t) d\langle S, S \rangle_t$$

$$dV(t, S_t) = \frac{\partial V}{\partial t}(t, S_t) dt + \frac{\partial V}{\partial S}(t, S_t) dS_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}(t, S_t) dt$$

Donc

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt + \frac{\partial V}{\partial S} dS_t \quad (2)$$

Il s'en suit que

$$d\Pi = \underbrace{\left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt}_{\text{déterministe}} + \underbrace{\left(\frac{\partial V}{\partial S} - \Delta \right) dS_t}_{\text{aléatoire}} \quad (3)$$

Élimination du risque

La partie aléatoire représente le risque dans notre portefeuille. On l'élimine en prenant $\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$ (Delta).

En prenant $\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$, $d\Pi$ devient :

$$d\Pi(t, S_t) = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt \quad (4)$$

1.4 Condition de non-arbitrage

Notre portefeuille est désormais sans risque. Par le principe de non-arbitrage, on sait que $d\Pi$ doit être au mieux ce qu'on pourrait obtenir si on mettait le même montant dans un compte sans risque, donc

$$\begin{aligned} d\Pi &= r \Pi dt \\ \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} &= r(V - \Delta S_t) \\ \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} &= rV - r \frac{\partial V}{\partial S} S_t \end{aligned}$$

On a donc :

Équation de Black-Scholes

$$rV = \frac{\partial V}{\partial t} + rS_t \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}$$

Et si notre actif payait des dividendes au taux D :

Équation de B-S avec dividendes

$$rV = \frac{\partial V}{\partial t} + (r - D) \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}$$

2 Résolution de Black–Scholes (cas d'un call européen)

Supposons que $f(x, t)$ est solution de l'équation

$$\begin{cases} rf = \frac{\partial f}{\partial t} + rx \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\ f(T, x) = h(x) = (x - K)^+ \end{cases} \quad (\text{condition terminale}) \quad (5)$$

2.1 Réduction à l'équation de la chaleur

Alors la fonction $g(t, y)$ définie par

$$g(t, y) = e^{rt} f\left(T - t, e^{\sigma y + (\sigma^2/2 - r)t}\right) \quad (6)$$

résout l'équation de la chaleur avec condition initiale :

$$\psi(y) = h(e^{\sigma y})$$

C'est-à-dire :

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial t}(t, y) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(t, y) \\ g(0, y) = \psi(y) \end{cases} \quad (7)$$

Remarque

La solution de l'équation de la chaleur nous permettra de résoudre l'EDP de Black–Scholes par inversion du changement de variable.

2.2 Équation de la chaleur

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2}$$

La solution fondamentale de cette équation est la densité d'une gaussienne donnée par

$$\Gamma(t, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{y^2}{2t}}, \quad y \in \mathbb{R}$$

Vérification que Γ est solution

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Gamma}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \right) e^{-\frac{y^2}{2t}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{y^2}{2t} \right) e^{-\frac{y^2}{2t}} \\ &= \left(\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{2\pi t} \cdot t} \right) e^{-\frac{y^2}{2t}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \cdot \frac{y^2}{2t^2} e^{-\frac{y^2}{2t}} = \left(-\frac{1}{2t} + \frac{y^2}{2t^2} \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{y^2}{2t}} \\ \frac{\partial \Gamma}{\partial t} &= \left(-\frac{1}{2t} + \frac{y^2}{2t^2} \right) \Gamma(t, y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \Gamma}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \cdot \frac{-y}{t} \cdot e^{-\frac{y^2}{2t}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \left(-\frac{1}{t} e^{-\frac{y^2}{2t}} + \frac{-y}{t} \cdot \frac{-y}{t} e^{-\frac{y^2}{2t}} \right) \\ &= \left(-\frac{1}{t} + \frac{y^2}{t^2} \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{y^2}{2t}}\end{aligned}$$

Donc

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 \Gamma}{\partial y^2}(t, y) = \left(-\frac{1}{2t} + \frac{y^2}{2t^2} \right) \Gamma(t, y) = \frac{\partial \Gamma}{\partial t}(t, y), \quad t > 0, y \in \mathbb{R}$$

$\Gamma(t, y)$ est donc bien solution.

2.3 Solution générale de l'équation de la chaleur

L'équation

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial t}(t, y) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(t, y) \\ g(0, y) = \psi(y) \end{cases} \quad (\text{condition initiale continue})$$

a pour solution :

$$g(t, y) = \int_{\mathbb{R}} \psi(z) e^{-\frac{(y-z)^2}{2t}} \frac{dz}{\sqrt{2\pi t}}, \quad y \in \mathbb{R}, t > 0 \quad (8)$$

On pose $u = z - y$ et on obtient :

$$\begin{aligned}g(t, y) &= \int_{\mathbb{R}} \psi(u + y) e^{-\frac{u^2}{2t}} \frac{du}{\sqrt{2\pi t}} = \mathbb{E}(\psi(y + B_t)), \quad B_t \sim \mathcal{N}(0, t) \\ g(t, y) &= \mathbb{E}(\psi(y - B_t)) \quad \text{car } B_t := -B_t \text{ en loi}\end{aligned}$$

Vérification par Itô

En utilisant le lemme d'Itô, on a :

$$\begin{aligned}g(t, y) &= \mathbb{E}(\psi(y - B_t)) = \mathbb{E}\left(\psi(y - B_0) + \int_0^t \psi'(y - B_s) dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t \psi''(y - B_s) ds\right) \\ &= \mathbb{E}(\psi(y)) + \underbrace{\mathbb{E}\left(\int_0^t \psi'(y - B_s) dB_s\right)}_{=0 \text{ (espérance d'une intégrale d'Itô)}} + \frac{1}{2} \mathbb{E}\left(\int_0^t \psi''(y - B_s) ds\right) \\ g(t, y) &= \psi(y) + \frac{1}{2} \int_0^t \mathbb{E}(\psi''(y - B_s)) ds\end{aligned}$$

Or $\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \mathbb{E}(\psi(y - B_t)) = \mathbb{E}(\psi'(y - B_t))$ et $\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \mathbb{E}(\psi''(y - B_t))$.

Donc

$$g(t, y) = \psi(y) + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(s, y) ds$$

$$\frac{\partial g}{\partial t}(t, y) = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \int_0^t \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(s, y) ds = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(t, y) \quad \checkmark$$

Et $g(0, y) = \mathbb{E}(\psi(y - B_0)) = \mathbb{E}(\psi(y)) = \psi(y) \quad \checkmark$

2.4 Vérification du changement de variable

Vérifions que $g(t, y) = e^{rt} f\left(T - t, e^{\sigma y + (\sigma^2/2 - r)t}\right)$ vérifie l'équation de la chaleur.

Posons $s = T - t$ et $x = e^{\sigma y + (\sigma^2/2 - r)t}$. Alors :

$$\frac{\partial s}{\partial t} = -1, \quad \frac{\partial x}{\partial t} = \left(\frac{\sigma^2}{2} - r\right) x, \quad \frac{\partial x}{\partial y} = \sigma x$$

Dérivée en t :

$$\frac{\partial g}{\partial t} = r e^{rt} f + e^{rt} \left(-\frac{\partial f}{\partial s} + \left(\frac{\sigma^2}{2} - r\right) x \frac{\partial f}{\partial x} \right) = e^{rt} \left(r f - \frac{\partial f}{\partial s} + \frac{1}{2} \sigma^2 x \frac{\partial f}{\partial x} - r x \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

En utilisant l'EDP de Black-Scholes $r f = \frac{\partial f}{\partial s} + r x \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$:

$$\frac{\partial g}{\partial t} = e^{rt} \left(\frac{1}{2} \sigma^2 x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{1}{2} \sigma^2 x \frac{\partial f}{\partial x} \right) \quad (9)$$

Dérivée en y :

$$\frac{\partial g}{\partial y} = e^{rt} \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial y} = e^{rt} \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \sigma x = \sigma e^{rt} x \frac{\partial f}{\partial x}$$

Dérivée seconde en y :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\sigma e^{rt} x \frac{\partial f}{\partial x} \right) = \sigma e^{rt} \frac{\partial}{\partial y} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} \right) \\ &= \sigma e^{rt} \left(\sigma x \frac{\partial f}{\partial x} + x \cdot \sigma x \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) = \sigma e^{rt} \left(\sigma x \frac{\partial f}{\partial x} + \sigma x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= \sigma^2 e^{rt} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) \end{aligned} \quad (10)$$

Donc

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = e^{rt} \left(\frac{1}{2} \sigma^2 x \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial g}{\partial t} \quad \checkmark$$

g est bien solution. Et $g(0, y) = e^{r \cdot 0} f(T - 0, e^{\sigma y}) = f(T, e^{\sigma y}) = h(e^{\sigma y}) = \psi(y) \quad \checkmark$

2.5 Résolution de l'EDP de Black-Scholes

Passons à la résolution par inversion de g .

Avec $s = T - t$ et $x = e^{\sigma y + (\sigma^2/2 - r)t}$:

$$f(s, x) = e^{-(T-s)r} g\left(T - s, \frac{1}{\sigma} \left(\log(x) - \left(\frac{\sigma^2}{2} - r\right) (T - s) \right)\right) \quad (11)$$

Et $h(x) = \psi\left(\frac{1}{\sigma} \log(x)\right)$, soit $\psi(y) = h(e^{\sigma y})$.

En utilisant la solution $g(t, y) = \int_{\mathbb{R}} \psi(z) e^{-(y-z)^2/(2t)} \frac{dz}{\sqrt{2\pi t}}$ et le fait que $\psi(y) = h(e^{\sigma y})$, on a :

$$\begin{aligned} f(t, x) &= e^{-(T-t)r} \int_{\mathbb{R}} \psi \left[\frac{1}{\sigma} \left(\log(x) - \left(\frac{\sigma^2}{2} - r \right) (T-t) \right) + z \right] e^{-\frac{z^2}{2(T-t)}} \frac{dz}{\sqrt{2\pi(T-t)}} \\ &= e^{-(T-t)r} \int_{\mathbb{R}} h \left(x e^{\sigma z - (\sigma^2/2 - r)(T-t)} \right) e^{-\frac{z^2}{2(T-t)}} \frac{dz}{\sqrt{2\pi(T-t)}} \end{aligned}$$

Avec $h(x) = (x - K)^+$:

$$f(t, x) = e^{-r(T-t)} \int_{\mathbb{R}} \left(x e^{\sigma z - (\sigma^2/2 - r)(T-t)} - K \right)^+ e^{-\frac{z^2}{2(T-t)}} \frac{dz}{\sqrt{2\pi(T-t)}} \quad (12)$$

Détermination de la borne d'intégration

Le payoff est positif lorsque $x e^{\sigma z - (\sigma^2/2 - r)(T-t)} > K$, soit :

$$\begin{aligned} \sigma z - \left(\frac{\sigma^2}{2} - r \right) (T-t) &> \log \left(\frac{K}{x} \right) \\ z &> \frac{1}{\sigma} \left[\log \left(\frac{K}{x} \right) + \left(\frac{\sigma^2}{2} - r \right) (T-t) \right] =: a \end{aligned}$$

Décomposition en $I_1 - I_2$

$$f(t, x) = \underbrace{e^{-r(T-t)} \int_a^{+\infty} x e^{\sigma z - (\sigma^2/2 - r)(T-t)} e^{-\frac{z^2}{2(T-t)}} \frac{dz}{\sqrt{2\pi(T-t)}}}_{I_1} - \underbrace{K e^{-r(T-t)} \int_a^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2(T-t)}} \frac{dz}{\sqrt{2\pi(T-t)}}}_{I_2}$$

Calcul de I_1 .

$$I_1 = x e^{-r(T-t)} \int_a^{+\infty} e^{\sigma z - (\sigma^2/2 - r)(T-t) - \frac{z^2}{2(T-t)}} \frac{dz}{\sqrt{2\pi(T-t)}}$$

En complétant le carré dans l'exposant :

$$\sigma z - \frac{\sigma^2}{2} (T-t) + r(T-t) - \frac{z^2}{2(T-t)} - r(T-t) = -\frac{1}{2(T-t)} (z - \sigma(T-t))^2$$

Donc

$$I_1 = x \int_a^{+\infty} e^{-\frac{(z - \sigma(T-t))^2}{2(T-t)}} \frac{dz}{\sqrt{2\pi(T-t)}}$$

Posons $u = z - \sigma(T-t)$:

$$\begin{aligned} a - \sigma(T-t) &= \frac{1}{\sigma} \left[\log \left(\frac{K}{x} \right) + \left(\frac{\sigma^2}{2} - r \right) (T-t) \right] - \sigma(T-t) = \frac{1}{\sigma} \left[\log \left(\frac{K}{x} \right) + \left(\frac{\sigma^2}{2} - \sigma^2 - r \right) (T-t) \right] \\ &= -\frac{1}{\sigma} \left[\log \left(\frac{x}{K} \right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2} \right) (T-t) \right] \end{aligned}$$

Posons $v = \frac{u}{\sqrt{T-t}}$:

$$c := -\frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left[\log\left(\frac{x}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) \right] = -d_+$$

Alors

$$I_1 = x \int_{-d_+}^{+\infty} \frac{e^{-v^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dv = x(1 - \Phi(-d_+)) = x\Phi(d_+)$$

I_1

$$I_1 = x\Phi(d_+)$$

Calcul de I_2 .

$$I_2 = K e^{-r(T-t)} \int_a^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2(T-t)}} \frac{dz}{\sqrt{2\pi(T-t)}}$$

On pose $u = \frac{z}{\sqrt{T-t}}$ d'où $dz = \sqrt{T-t} du$:

$$a = \frac{1}{\sigma} \left[\log\left(\frac{K}{x}\right) + \left(\frac{\sigma^2}{2} - r\right)(T-t) \right] = -\frac{1}{\sigma} \left[\log\left(\frac{x}{K}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) \right]$$

Posons $b := \frac{a}{\sqrt{T-t}}$, soit $b = -d_-$. Alors :

$$I_2 = K e^{-r(T-t)} \int_{-d_-}^{+\infty} \frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}} du = K e^{-r(T-t)} \Phi(d_-)$$

I_2

$$I_2 = K e^{-r(T-t)} \Phi(d_-)$$

2.6 Formule de Black-Scholes

Formule de Black-Scholes pour un call européen

$$C(S, t) = S\Phi(d_+) - K e^{-r(T-t)} \Phi(d_-)$$

avec

$$d_+ = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left[\log\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) \right]$$

$$d_- = d_+ - \sigma\sqrt{T-t}$$

3 Les grecs

On part de

$$C = S \Phi(d_+) - K e^{-r(T-t)} \Phi(d_-)$$

3.1 Relation préliminaire

Soit ϕ la densité de la loi normale standard : $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$. Alors :

$$\frac{\phi(d_-)}{\phi(d_+)} = e^{(d_+^2 - d_-^2)/2}$$

Calculons $d_+^2 - d_-^2$:

$$\begin{aligned} d_+^2 - d_-^2 &= d_+^2 - (d_+ - \sigma\sqrt{T-t})^2 = 2d_+ \sigma\sqrt{T-t} - \sigma^2(T-t) \\ &= 2 \left[\log\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) \right] - \sigma^2(T-t) = 2 \log\left(\frac{S}{K}\right) + 2r(T-t) \end{aligned}$$

Donc

$$\frac{\phi(d_-)}{\phi(d_+)} = e^{\log(S/K) + r(T-t)} = \frac{S}{K} e^{r(T-t)}$$

Relation utile

$$S \phi(d_+) = K e^{-r(T-t)} \phi(d_-)$$

Remarque

Cette relation sera utilisée systématiquement pour simplifier le calcul de chaque grec. Elle provient directement de la log-normalité du sous-jacent.

3.2 Delta (sensibilité au spot)

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S}$$

$$\frac{\partial d_+}{\partial S} = \frac{\partial}{\partial S} \left[\frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left(\log\left(\frac{S}{K}\right) + \left(\frac{\sigma^2}{2} + r\right)(T-t) \right) \right] = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \cdot \frac{1}{S} = \frac{1}{\sigma S \sqrt{T-t}}$$

Notons que $\frac{\partial d_+}{\partial S} = \frac{\partial d_-}{\partial S}$ (car $d_- = d_+ - \sigma\sqrt{T-t}$ et le terme soustrait ne dépend pas de S).

$$\begin{aligned} \Delta &= \frac{\partial}{\partial S} \left(S \Phi(d_+) - K e^{-r(T-t)} \Phi(d_-) \right) \\ &= \Phi(d_+) + S \cdot \frac{1}{\sigma S \sqrt{T-t}} \phi(d_+) - K e^{-r(T-t)} \cdot \frac{1}{\sigma S \sqrt{T-t}} \phi(d_-) \end{aligned}$$

$$= \Phi(d_+) + \frac{\phi(d_+)}{\sigma\sqrt{T-t}} - \frac{S\phi(d_+)}{\sigma S\sqrt{T-t}}$$

Les deux derniers termes se simplifient (en utilisant $S\phi(d_+) = K e^{-r(T-t)}\phi(d_-)$) :

Delta

$$\Delta = \Phi(d_+)$$

3.3 Gamma (courbure)

$$\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{\partial \Delta}{\partial S} = \frac{\partial}{\partial S} \Phi(d_+)$$

Gamma

$$\Gamma = \frac{\phi(d_+)}{\sigma S\sqrt{T-t}}$$

3.4 Vega (sensibilité à la vol)

$$\mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial d_+}{\partial \sigma} &= \frac{\partial}{\partial \sigma} \left[\frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left(\log\left(\frac{S}{K}\right) + \left(\frac{\sigma^2}{2} + r\right)(T-t) \right) \right] \\ &= -\frac{1}{\sigma^2\sqrt{T-t}} \left(\log\left(\frac{S}{K}\right) + \left(\frac{\sigma^2}{2} + r\right)(T-t) \right) + \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \cdot \sigma(T-t) \\ \frac{\partial d_+}{\partial \sigma} &= \sqrt{T-t} - \frac{1}{\sigma^2\sqrt{T-t}} \left(\log\left(\frac{S}{K}\right) + \left(\frac{\sigma^2}{2} + r\right)(T-t) \right) \\ \frac{\partial d_-}{\partial \sigma} &= \frac{\partial d_+}{\partial \sigma} - \sqrt{T-t} = -\frac{1}{\sigma^2\sqrt{T-t}} \left(\log\left(\frac{S}{K}\right) + \left(\frac{\sigma^2}{2} + r\right)(T-t) \right) \\ \frac{\partial C}{\partial \sigma} &= S \left(\sqrt{T-t} - \frac{1}{\sigma^2\sqrt{T-t}} \left(\log\left(\frac{S}{K}\right) + \left(\frac{\sigma^2}{2} + r\right)(T-t) \right) \right) \phi(d_+) \\ &\quad + K e^{-r(T-t)} \cdot \frac{1}{\sigma^2\sqrt{T-t}} \left(\log\left(\frac{S}{K}\right) + \left(\frac{\sigma^2}{2} + r\right)(T-t) \right) \phi(d_-) \end{aligned}$$

En utilisant $S\phi(d_+) = K e^{-r(T-t)}\phi(d_-)$, les termes en d_+ s'annulent :

Vega

$$\mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S\sqrt{T-t} \phi(d_+)$$

3.5 Theta (sensibilité au temps)

$$\Theta = \frac{\partial C}{\partial t}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial d_+}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{\sigma \sqrt{T-t}} \left(\log\left(\frac{S}{K}\right) + \left(\frac{\sigma^2}{2} + r\right)(T-t) \right) \right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{T-t}} \cdot \frac{1}{T-t} \cdot \frac{\log(S/K)}{\sigma} - \left(\frac{\sigma^2}{2} + r\right) \cdot \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{2(T-t)\sqrt{T-t}} \cdot \frac{\log(S/K)}{\sigma} - \frac{\sigma}{2} - \frac{r}{\sigma} \\ \frac{\partial d_-}{\partial t} &= \frac{\partial d_+}{\partial t} + \frac{\sigma}{2\sqrt{T-t}} = \frac{1}{2\sqrt{T-t}} \left(\frac{1}{T-t} \cdot \frac{\log(S/K)}{\sigma} + \sigma \right) - \frac{\sigma}{2} - \frac{r}{\sigma} \end{aligned}$$

Après simplification (en utilisant la relation $S \phi(d_+) = K e^{-r(T-t)} \phi(d_-)$) :

Theta

$$\Theta = \frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\sigma S}{2\sqrt{T-t}} \phi(d_+) - rK e^{-r(T-t)} \Phi(d_-)$$

3.6 Rho (sensibilité au taux)

$$\rho = \frac{\partial C}{\partial r}$$

$$\frac{\partial d_+}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{\sigma \sqrt{T-t}} \left(\log\left(\frac{S}{K}\right) + \left(\frac{\sigma^2}{2} + r\right)(T-t) \right) \right] = (T-t) \cdot \frac{1}{\sigma \sqrt{T-t}} = \frac{\sqrt{T-t}}{\sigma}$$

$$\frac{\partial d_-}{\partial r} = \frac{\partial d_+}{\partial r} \quad (\text{car } d_- = d_+ - \sigma \sqrt{T-t}, \text{ le terme soustrait ne dépend pas de } r)$$

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{\partial}{\partial r} \left(S \Phi(d_+) - K e^{-r(T-t)} \Phi(d_-) \right) \\ &= S \cdot \frac{\sqrt{T-t}}{\sigma} \phi(d_+) + K(T-t) e^{-r(T-t)} \Phi(d_-) - K e^{-r(T-t)} \cdot \frac{\sqrt{T-t}}{\sigma} \phi(d_-) \end{aligned}$$

En utilisant $S \phi(d_+) = K e^{-r(T-t)} \phi(d_-)$, les termes en ϕ s'annulent :

Rho

$$\rho = \frac{\partial C}{\partial r} = K(T-t) e^{-r(T-t)} \Phi(d_-)$$

Fin des notes — Équation de Black-Scholes
